# Alfabeto, Stringa, Linguaggio

Fondamenti della teoria dei linguaggi formali e delle strutture algebriche

# Definizione di Alfabeto

**DEFINIZIONE:** Un insieme finito non vuoto $\Sigma$ di simboli (o caratteri) prende il nome di alfabeto.

$$a \in \Sigma$$

## Esempi di alfabeti

### Alfabeto binario

$\Sigma = \{0, 1\}$

### Alfabeto "tastiera"

$\Sigma = \{A, \ldots, Z, a, \ldots, z, +, -, *, \ldots, =, \ldots\}$

# Il Monoide Libero

**DEFINIZIONE:** Dato un alfabeto $\Sigma$, denotiamo con $\langle \Sigma^*, \circ, \epsilon \rangle$ il MONOIDE LIBERO definito su $\Sigma$.

Questo MONOIDE LIBERO viene chiamato anche **MONOIDE SINTATTICO**.

## Componenti del monoide

- $\Sigma^*$ è l'insieme delle stringhe o parole dove $\Sigma$ è l'alfabeto
- $\epsilon$ è una stringa su $\Sigma$ e $\epsilon \in \Sigma^*$
- $x$ stringa su $\Sigma \Rightarrow x \in \Sigma^*$
- $a \in \Sigma \Rightarrow a \in \Sigma^* \Rightarrow xa \in \Sigma^*$ (dove $a$ è un CARATTERE)

# Operazione di Concatenazione

$\circ : \Sigma^* \times \Sigma^* \to \Sigma^*$ è l'OPERAZIONE DI CONCATENAZIONE

$\epsilon$ è la parola vuota := elemento neutro

$$\forall x \in \Sigma^*, \quad x \circ \epsilon = \epsilon \circ x = x$$

## Lunghezza di una parola

DEFINIAMO $|x|$ LA LUNGHEZZA DI UNA PAROLA

- $|\epsilon| = 0$
- se $x \in \Sigma^*$ allora $|x|$ è la lunghezza di $x$

## Potenza di una stringa

$x^h$: la concatenazione di $x$, $h$ VOLTE

$$\underbrace{x \circ x \circ \cdots \circ x}_{h \text{ volte}}$$

$x^0 = \epsilon$ (altro modo per indicare la parola vuota)

**IMPORTANTE:** L'OPERAZIONE DI CONCATENAZIONE NON gode della proprietà commutativa

$$\forall x \in \Sigma^* \, \forall y \in \Sigma^* \Rightarrow x \circ y \neq y \circ x$$

# Notazione Convenzionale

### CARATTERI $\Sigma$

$a, b, c, d, \ldots$ le prime lettere dell'alfabeto

### PAROLE $\Sigma^*$

$x, y, z$ le ultime lettere dell'alfabeto

### Elemento neutro

$\epsilon$ elemento neutro

**Relazione importante:** $\Sigma \subseteq \Sigma^* \Rightarrow a \in \Sigma^*$

**Attenzione:** $a \in \Sigma^*$ NON implica necessariamente $a \in \Sigma$

$\Sigma^*$ contiene anche stringhe di lunghezza diversa da 1 (e anche la stringa vuota $\varepsilon$).

Con $\Sigma = \{0, 1\}$, la stringa $01 \in \Sigma^*$ ma $01 \notin \Sigma$, perché $\Sigma$ contiene solo simboli, non sequenze di simboli.

$\emptyset \neq \{\epsilon\}$ (l'insieme vuoto è diverso dal singoletto contenente la parola vuota)

# Definizione di Linguaggio

**DEFINIZIONE:** Dato un alfabeto $\Sigma$, si definisce linguaggio qualsiasi sottoinsieme di $\Sigma^*$ e lo indichiamo con $L \subseteq \Sigma^*$

## Osservazioni importanti

- IN GENERE poiché $\Sigma \subseteq \Sigma^*$, possiamo dire che un alfabeto è a sua volta un linguaggio
- $\emptyset$ È IL LINGUAGGIO VUOTO: $\emptyset \subseteq \Sigma^*$ RAPPRESENTA IL LINGUAGGIO VUOTO come "INSIEME"
- $\epsilon \in \Sigma^*$ ma $\epsilon \neq \emptyset$
- $\emptyset \neq \{\epsilon\}$ (il linguaggio vuoto è diverso dal SINGOLETTO contenente la parola vuota)

**OSSERVAZIONE:** $\emptyset \neq \{\epsilon\}$

# Esempio di Costruzione di Stringhe

Se $\Sigma = \{a, b\}$, dimostriamo che $aab \in \Sigma^*$

01

## Passo base

$\epsilon \in \Sigma^*$ PER DEFINIZIONE

$a \in \Sigma$ PER DEFINIZIONE

02

## Primo carattere

$a \circ \epsilon \in \Sigma^*$ PER DEFINIZIONE DI $\Sigma^*$

$\Rightarrow a \circ \epsilon = a \in \Sigma^*$ (per elemento neutro)

03

## Secondo carattere

$a \in \Sigma$ (per definizione)

$a \in \Sigma^*$ (dal passo precedente)

$\Rightarrow a \circ a \in \Sigma^*$

04

## Terzo carattere

INFINE se $b \in \Sigma$ PER DEFINIZIONE

$aa \in \Sigma^*$ e $b \in \Sigma$

$\Rightarrow a \circ a \circ b \in \Sigma^*$

Quindi $\Sigma = \{a, b\} \Rightarrow aab \in \Sigma^*$

# Operazioni sui Linguaggi

DATI DUE LINGUAGGI $L_1$ e $L_2$ su di essi posso definire delle operazioni "insiemistiche"

## OPERAZIONI BINARIE

- INTERSEZIONE
- UNIONE
- CONCATENAZIONE

## OPERAZIONI UNARIE

- COMPLEMENTO
- ITERAZIONE

### Proprietà con il linguaggio vuoto

$$L_1 \cap \emptyset = \emptyset$$

$$L_1 \cup \emptyset = L_1$$

# Definizioni delle Operazioni Insiemistiche

## INTERSEZIONE

L'INTERSEZIONE TRA DUE LINGUAGGI $L_1$ e $L_2$ è un LINGUAGGIO $L_1 \cap L_2$ costituito da parole di $L_1$ e di $L_2$ cioè:

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$$

## UNIONE

L'UNIONE DI DUE LINGUAGGI $L_1$ e $L_2$ è un linguaggio $L_1 \cup L_2$ costituito da parole che stanno in $L_1$ o in $L_2$ cioè:

$$L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \vee x \in L_2\}$$

## COMPLEMENTO

Il complemento di un linguaggio è un linguaggio $\bar{L}_1 = \Sigma^* \setminus L_1$ ed è costituito dalle parole appartenenti a $\Sigma^*$ ma non a $L_1$ (dove $L_1 \subseteq \Sigma^*$) cioè:

$$\bar{L}_1 = \{x \in \Sigma^* \mid x \notin L_1\}$$

# Concatenazione di Linguaggi

**DEFINIZIONE DI CONCATENAZIONE:** La concatenazione di due linguaggi $L_1$ e $L_2$ è il linguaggio $L_1 \circ L_2$ delle parole costituite dalla concatenazione di una stringa di $L_1$ e di una stringa di $L_2$

$$L_1 \circ L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y_1 \in L_1, \exists y_2 \in L_2 \, (x = y_1 \circ y_2)\}$$

**DEFINIZIONE GENERICA:** $L_1$ e $L_2$ sottoinsiemi di $\Sigma^*$ e denotiamo concatenazione $L_1 \cdot L_2$

$$L_1 \cdot L_2 = \{x_1 \cdot x_2 \mid x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$$

**IMPORTANTE:** NON gode della proprietà COMMUTATIVA

## Esempio pratico

$L_1 = \{\text{ASTRO}, \text{FISIO}\}$ e $L_2 = \{\text{LOGIA}, \text{NOMIA}\}$

$L_1 L_2 = \{\text{ASTROLOGIA}, \text{ASTRONOMIA}, \text{FISIOLOGIA}, \text{FISIONOMIA}\}$

## Proprietà con elemento neutro e linguaggio vuoto

$$L \circ \{\epsilon\} = \{\epsilon\} \circ L = L$$

(dove $\{\epsilon\} \subseteq \Sigma^*$ è il SINGOLETTO contenente la parola vuota)

$$L \circ \emptyset = \emptyset \circ L = \emptyset$$

(il linguaggio vuoto è elemento assorbente)

# Esercizio 1: Costruzione di Stringhe

**ESERCIZIO:** Dato l'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, dimostrare che la stringa "bac" appartiene a $\Sigma^*$.

**SOLUZIONE:**

01

### Passo base

$\epsilon \in \Sigma^*$ per definizione

$b \in \Sigma$ per definizione

02

### Primo carattere

$b \circ \epsilon \in \Sigma^*$ per definizione di $\Sigma^*$

$\Rightarrow b \circ \epsilon = b \in \Sigma^*$ (per elemento neutro)

03

### Secondo carattere

$a \in \Sigma$ per definizione

$b \in \Sigma^*$ (dal passo precedente)

$\Rightarrow b \circ a \in \Sigma^*$

04

### Terzo carattere

$c \in \Sigma$ per definizione

$ba \in \Sigma^*$ (dal passo precedente)

$\Rightarrow b \circ a \circ c \in \Sigma^*$

**CONCLUSIONE:** Quindi $\Sigma = \{a, b, c\} \Rightarrow bac \in \Sigma^*$

# Esercizio 2: Operazioni tra Linguaggi

**ESERCIZIO:** Dati i linguaggi $L_1 = \{a, ab\}$ e $L_2 = \{b, ba\}$ su $\Sigma = \{a, b\}$, calcolare:

1. $L_1 \cup L_2$
2. $L_1 \cap L_2$
3. $L_1 \circ L_2$

**SOLUZIONE:**

### 1. UNIONE $L_1 \cup L_2$:

$L_1 \cup L_2$ è costituito da tutte le parole che appartengono a $L_1$ o a $L_2$

$$L_1 \cup L_2 = \{a, ab, b, ba\}$$

### 2. INTERSEZIONE $L_1 \cap L_2$:

$L_1 \cap L_2$ è costituito dalle parole che appartengono sia a $L_1$ che a $L_2$

Analizziamo:

- $a \in L_1$ ma $a \notin L_2$
- $ab \in L_1$ ma $ab \notin L_2$
- $b \in L_2$ ma $b \notin L_1$
- $ba \in L_2$ ma $ba \notin L_1$

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset$$

(linguaggio vuoto)

### 3. CONCATENAZIONE $L_1 \circ L_2$:

$$L_1 \circ L_2 = \{x_1 \circ x_2 \mid x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$$

Calcoliamo tutte le combinazioni:

- $a \circ b = ab$
- $a \circ ba = aba$
- $ab \circ b = abb$
- $ab \circ ba = abba$

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aba, abb, abba\}$$

# Esercizi da Svolgere

**ESERCIZIO 3:** Dato l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, dimostrare che la stringa "102" appartiene a $\Sigma^*$.

**ESERCIZIO 4:** Dati i linguaggi $L_1 = \{\epsilon, a, b\}$ e $L_2 = \{a, ab\}$ su $\Sigma = \{a, b\}$, calcolare:

1. $L_1 \cup L_2$
2. $L_1 \cap L_2$
3. $L_1 \circ L_2$
4. $L_2 \circ L_1$

## SUGGERIMENTI:

- Per l'esercizio 3: Segui lo stesso procedimento dell'Esercizio 1, partendo da $\epsilon$ e concatenando i caratteri uno alla volta
- Per l'esercizio 4: Ricorda che $\epsilon$ è l'elemento neutro della concatenazione ($x \circ \epsilon = \epsilon \circ x = x$)
- Attenzione: $L_1 \circ L_2 \neq L_2 \circ L_1$ in generale!